

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
a Consiliului municipal Chișinău
Concurs la BIOLOGIE, 18 februarie 2017
CLASA a X-a

Stimați participanți! Proba este alcătuită din itemi cu un singur răspuns corect. Litera răspunsului selectat se încercuiește în grila de pe *Foia pentru răspunsuri*, care se completează cu pixul de culoare albastră/violetă. Aprecierea fiecărui item este dată în grila răspunsurilor. Nu se admit corectări și alte semne auxiliare! Foile, ce nu corespund cerințelor, pot fi respinse de Juriu!

Vă dorim succes!

Durata: 180 minute

1. Păurile Moldovei sunt dominate de speciile de copaci, frunzele cărora sunt în foto de mai jos. Selectați grupările corecte : frunza (numărul foto) cu denumirea copacului (litera mare)...

1.



2.



3.



4



a) 1- A, 2- D, 3-C, 4- B b) 1- C, 2- D, 3-A, 4- B

c) 1- C, 2- A, 3-D, 4- B

2. Din plantele gimnosperme, care posedă spermatozoizi mobili....

a) brad

b) pin

c) ienupăr

3. Scoarța primară la plantele de baltă, frecvent se modifică în...

a) liber

b) sclerenchim

c) aerenchim

4. Rădăcinile laterale NU pot să se formeze din....

a) xilem

b) periciclu

c) cambiu

5. Plantele, răspund la acțiunea luminii, prin activarea....

a) fitocromului

b) citocromului

c) rodopsinei

6. Modul de viață terestru este posibil pentru....

a) spirogira

b) ulotrix

c) pleurococc

7. Pe schema 1 observați celulele de tradescanție (*Tradescantia*), epitelul frunzei fiind plasat preventive, într-o secțiune longitudinală. Mărirea mare a microscopului optic observăm în unele celule plastide. De câte tipuri sunt aceste plastide?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

8. Mușchii verzi, spre deosebire de lycopodiale (*Lycopodiophyta*)...

a) au rizoizi bine dezvoltati

c) fotosintetizează

b) nu au țesut mecanic și conductor

d) se reproduce prin spori

9. Plantele carnivore, nutrindu-se cu insecte, primesc....

a) apa, de care au nevoie când cresc pe soluri aride

b) glucide, deoarece nu le pot sintetiza în cantități suficiente la fotosinteză

c) fosforul necesar la biosinteza proteinelor

d) azotul necesar la biosinteza proteinelor

10. Din cele patru diagrame, alegeți diagrama florii ce corespunde plantei din Foto 5...

a) 1

c) 3

b) 2

d) 4

11. Determinați poziția taxonomică a plantei din Foto 5...

a) monocotyledoneae, poacea

c) dicotyledoneae

b) monocotyledoneae, liliaceae

d) dicotyledoneae, liliaceae



1

12. În frunze, molecula de apă, trece prin următorul traseu ascendent...

- a) xilem-mezofil- stomate
b) floem- xilem- mezofil
c) stomata-mezofil-xilem
d) floem- mezofil- stomate

13. Element, necesar pentru sinteza clorofilei, dar nu intră în componența ei, este....

- a) N
b) Mg
c) Fe

14. Corpul este reprezentat printr-o celulă plurinucleară la ciuperca...

- a) *Mucor mucedo*
b) *Penicillium sp.*
c) *Aparghillum sp.*

15. Deosebiri între cianobacterii (alge verzi-albastre) și alte algi (roșii, brune, verzi) se manifestă prin faptul, că

- a) nu sunt,nici o dată diploide
b) tot timpul au flagel
c) sunt răspândite numai în apele sărate
d) pentru fotosinteză utilizează hidrogenul sulfurat

16. La algele diatomee...

- a) predomină generația haploidă
b) predomină generația diploidă
c) numai zigotul este diploid
d) haploizi sunt numai gametofitul

17. Pe sporofitul *laminariei* se formează....

- a) oogonii și anteridii
b) sporangii
c) oogonii

18. Pentru copacul pe care se localizează, plantele - epifite sunt...

- a) simbiote, deoarece asigură copacul cu substanțe nutritive suplimentare
b) organism independente, capabile să dobândească substanțele minerale și să sintetizeze propriile substanțe organice
c) parazite, deoarece se nutresc pe contul stăpânului
d) semiparazite, deoarece formează propriile substanțe organice, iar substanțele minerale le preiau de la planta gazdă

19. Spiralarea unilaterală a cârceilor la plantele agățătoare este provocată de acțiunea...

- a) auxinelor
b) giberelinelor
c) citochininelor

20. Cui aparține postulatul - *celula reprezintă unitatea structurală și funcțională a organismelor vii* ?

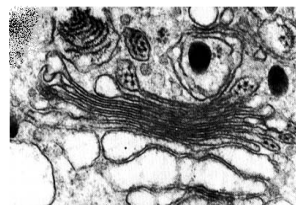
- a) Schleiden și Schwann
b) frații Leeuwenhoek
c) Hooke

21. Mai jos sunt numele savanților și fotografiile (1,2,3,4) descoperirilor realizate. Selectați gruparea: numele savanților și a adus faima....

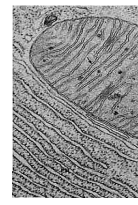
A- Joseph Priestley
B- George Paladi
C- Camilo Golgi
D- Hans Adolf Crebs



1



2



a) A- 2, B-1, C-2, D-4

b) A- 4, B-1, C-2, D-3

c) A- 4, B-2, C-3, D-1

d) A- 3, B-1, C-2, D-4

22. Fixează oxigenul și elimină CO₂ organitul... slectați numărul *foto* din cele propuse mai sus....

- a) 1
b) 2
c) 3

23. Fixează CO₂ și eliberează oxigen organitul sub numărul.... slectați numărul *foto* din cele propuse mai sus....

- a) 1
b) 2
c) 3

24. Participă la formarea lizosomilor...slectați numărul *foto* din cele propuse mai sus....

- a) 1
b) 2
c) 3

25. În celula procariotă NU este....

- a) membrana externă
b) ADN
c) ribozomi

26. Lizosomii conțin...

- a) fermenți ai glicolizei
b) fosfolipide
c) ADN

27. Sinteza peretelui celular este stagnată de...

- a) penicilină
b) streptomycină
c) tetraciclină

28. Selectați gruparea corectă: noțiunea (cifra)- definiția (litera mare)...

1- *protoplasma* (B)
2- *hialoplasma* (D)
3- *citoplasma* (A)
4- *plasmalema* (C)

A - element constitutiv fundamental al unei celule animale sau vegetale;
B - substanță complexă, de bază a celulei vii, în care au loc procese metabolice;
C - peliculă fină, semipermeabilă, a protoplasmei, care se află sub membrana celulară;
D - schimburile dintre celulă și mediu;

D - zonă periferică a citoplasmei celulare.

a) 1- D, 2- C, 3- A, 4- B

c) 1- A, 2- B

b) 1- B, 2- D, 3- A, 4- C

d) 1- C, 2- A

29. Ce organite ale celulei eucariote au capacitatea de autoreproducere?

A- ribozomii

B- mitocondriile

C- cloroplastele

D- lizozomii

E- vacuolele

a) A, B, C

b) B

c) B, C

30. Ce organite NU sunt parte componentă a protoplastului?

a) flagelul

b) nucleul

c) ribozomii

31. Ce semnificație are caliu în viața celulei?

a) asigură transportul intramembranar

c) asigură duritatea

b) asigură respirația celulară

d) intră în compoziția

32. Ce rol au compușii azotului în celulă?

a) servește sursă de energie

c) intră în compoziția

b) participă la transmiterea impulsului nervos

d) asigură respirația

33. Subunitățile ribozomilor se formează în...

a) aparatul Golgi

b) nucleol

c) lizozomi

34. Studiați *foto 6*. Cărui tip de dividere sunt supuse celulele reprezentate?

a) mitoză

b) meioză

c) endomitoză

d) amitoză

35. Sub numărul 4 pe *foto 6* este reprezentată faza dividerii...

a) anafaza

b) interfaza

c) telofaza

d) profaza

36. Telofaza pe *foto 6* se află sub numărul... (*foto 6*)

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

37. Selectați consecutivitatea fazelor dividerii celulelor reprezentate pe *foto 6*...

a) 1-2-3-4-5

b) 5-3-4-1-2

c) 3-2-5-1-4

d) 2-3-1-4-5

38. Putem referi la comportament dobândit...

a) tropisme

b) instinctul

c) reflexul necondiționat

39. Schimbul de gaze la embrion are loc prin...

a) membrana seroasă

b) amnios

c) alantois

40. Din telencefalul vezicii cerebrale a embrionului de *Homo sapiens* se dezvoltă...

a) hipotalamusul

b) puntea lui Varolio

c) mezencefalul

41. Element de bază a hormonului glandei tiroide este ...

a) Br

b) Fe

c) I

42. Parathormonul activează absorbția calciului din intestin în sânge, numai dacă este suficientă vitamina...

a) C

b) B1

c) D

43. Din cele expuse, ce nu este provocat de către adrenalină...

a) dilatarea pupilei

c) tachicardia

b) intensificarea peristalticeii intestinului

d) glicogenoliza

44. Cantitatea de glucoză în sânge se menține relativ constantă grație activității... Selectați gruparea corectă.

A- Hipotalamusului

B- Rinichilor

C- Ficatului

D- Suprarenalelor

E- Pancreasului

a) D, E

b) C, D, E

c) B, C, D, E

45. Din fermentii enumerați, NU este activ în intestinul subțire...

a) lipaza

b) pepsinul

c) amilaza pancreatică

46. Funcția digestivă a ficatului constă în...

a) sinteza și secreția fermentilor digestivi

c) scindarea fracțiilor

b) sinteza și secreția compușilor ce emulsionează hrana

d) transformarea

47. În ce probe, prezența *Escherichia coli*, NU va stârni îngrijorare...

a) masele fecalii ale matorului

c) urina matorului

b) masele fecalii ale nou-născutului

d) apa potabilă

48. Endolimfa se află în...

a) urechea medie

b) trompa lui Eustachio

c) nicocală

62. Pe *foto 8* este un reprezentant din coleoptere cu acarieni pe dânsul.

Acesta este un exemplu de....

- a) zoohorie
- b) forezie
- c) simbioză
- d) zoocenoză

63. Pierderea hidrică de 75 % prin piele o au reptilele acvatice....

- a) broaștele țestoase
- b) crocodilii
- c) iguanele
- d) șerpilor

64. Mormolocul broaștei (*foto 9*) cu glanda tiroidă extirpată....

- a) va continua dezvoltarea normală prin metamorfoză
- b) va continua metamorfoza, dar va păstra coada
- c) va întrerupe metamorfoza și va muri
- d) va întrerupe metamorfoza, dar va rămâne în apă, devenind larvă-gigantă

65. Etapa acesta a dezvoltării embrionare apare la cordate...

- a) blastula
- b) neurula
- c) gastrula
- d) morula

66. Capacitatea cetaceelor de a se scufunda și a rezista la adâncimi mari este explicabilă prin...

A- cantitatea mare de mioglobină în celulele musculare

B- rețeaua densă de capilare

C- sensibilitatea scăzută a centrului respirator la concentrația de CO₂ în sânge

D- redresarea unei cantități considerabile de sânge de la mușchi spre vasele cerebrale și circulația coronară

E- creșterea volumului de oxigen în sânge

- a) A, B, E
- b) C, D
- c) A, B, D

67. Sunt lipsiți de vezică urinară reprezentanții din grupul...

A- Reptilia

B- Echinodermata

C- Arachnida

D- Mammalia

E- Aves

- a) A, D, E
- b) D, E
- c) A, C, E
- d) B, C, E

68. Multe specii de păsări ușor rezistă șocului termic de încălzire. Aceasta poate fi explicat prin....

- a) micșorarea intensității metabolismului și cedarea căldurii în mediu
- b) cedarea căldurii prin intermediul tegumentului –penelor
- c) cedarea căldurii prin creșterea frecvenței respirației
- d) creșterea rentabilității evaporării de pe suprafața pielii

69. Cărei clase aparține organismul de pe *foto 10*?

- a) *Crustacea*
- b) *Arachnida*
- c) *Insecta*
- d) *Cephalopoda*

70. În ce eră au apărut mamiferele?

- a) cainozoică
- b) mezozoică
- c) paleozoică

71. Care dintre trăsături NU sunt caracteristice ale piramidei ecologice?

- a) indică numărul de indivizi la fiecare nivel trofic
- b) indică micșorarea numărului de indivizi în lanțul trofic
- c) indică sporirea fluxului de energie în lanțurile trofice
- d) indică micșorarea fluxului de energie în lanțul trofic

72. Ce rol în ecosistem are organismul din *foto 11*?

- a) producători
- b) reducători
- c) consumatori
- d) a,b,c

73. Startul de pe Terra cu proprietatea de autoreglare este...

- a) atmosfera
- b) litosfera
- c) hidrosfera
- d) biosfera

74. Relațiile dintre ciupercile de mușcă și bacterii, pot fi clasate ca...

- a) mutualism facultativ
- b) concurență
- c) neutralism
- d) amensalism

75. În componența unei biocenoză nu pot fi întâlniți...

A- saiga și renii

B- mamuții și dinozaurii

C- cangurii și scorpionii

D- delfinii și ihtiozaurii

E- crabii și trilobiții

F- râștele și ciupercile

a) A, C, F

b) B, C, E

c) A, D, E

76. Selectați lanțul filogenetic al plantelor...

1) mușchiul verde

2) irisul

3) spirulina

4) feriga de pădure

5) pin

6) ginkgo biloba

77. Plasați grupele sistematice ale organismelor propuse în ordinea apariției evolutive....

1) viermi cilindrici

2) viermi plați

3) alge

4) viermi inelați

5) amibe

6) meduzele

7) spongierii

8) bacteriile

9) trilobiții

78. la încrucișarea monohybridă, în F₂, raportul segregării fenotipice este...

a) 1:2:1

b) 3 : 1

c) 2:1

d) 9:3:3:1

79. Schema 3 reprezintă garnitura cromozomială a unui spermatozoid uman. Ce sex va purta fătul care va rezulta, dacă acest spermatozoid va fecunda un ovul cu o garnitură normală? Reieșind din setul cromozomial, poate purta fătul vre-o patologie ?

a) băiat sănătos

b) fetiță sănătoasă

c) băiețel cu patologie

d) fetiță cu patologie

80. Trăsăturile individuale ale omului depind ...

a) numai de genotip

b) numai de genotipul moștenit de la părinți

c) de la interacțiunea genotipului și factorilor mediului

d) de mediul social

81. În secolul XX, metodelor tradiționale ale ameliorării, s-au alăturat...

A- poliploidia

B- selecția artificială

C- hibridizarea interspecifică

D- mutageneza artificială

E- hibridizarea celulelor

F- multiplicarea vegetativă

a) A, C, D, E

b) A, C, E, F

c) A, D, E

82. În familie, unde mama are grupa a IV-a sanguină, tata grupa a II-a și primul fecior de grupa III-a, toți trei sănătoși, s-au născut trei copii. Ce grupă sanguină poate avea al doilea fecior, și care este probabilitatea, că al treilea copil poate fi băiat- sănătos, nepurtător al grupelor III-a și IV-a?

a) F- grupa I, II, III, IV; ♂-6,25%

b) F- grupa IV; ♂-12,25%

c) F- grupa II, III, IV; ♂-6,25%

d) F- grupa I, II, III, IV; ♂-12,25%